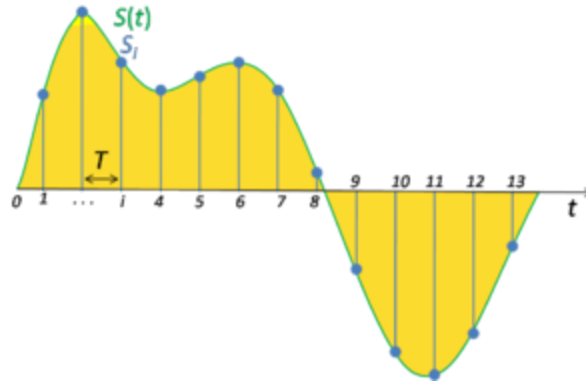


ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Τα σήματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται στο μάθημα είναι κυρίως αναλογικά (συνεχούς χρόνου). Υποθέστε ένα σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ με μετασχηματισμό Fourier (Continuous Time Fourier Transform – CTFT):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \exp(-j2\pi ft) dt$$

Θεωρήστε το σήμα $S(t)$ (αυθαίρετο σήμα) που είναι ορισμένο σε κάθε χρονική στιγμή όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Υποθέστε ότι λαμβάνεται δείγματα του σήματος στιγμιαία και με ομοιόμορφο ρυθμό T_s δευτερόλεπτα στο διάστημα $[0, t]$. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να λάβουμε μια άπειρη ακολουθία αριθμών που απέχουν T_s δευτερόλεπτα και το συμβολίζουμε με $S(nT_s)$, όπου το n παίρνει ακέραιες τιμές. Το T_s αναφέρεται και ως *περίοδος δειγματοληψίας* και το αντίστροφό του $1/T_s$ ως *συχνότητα δειγματοληψίας*.



Σχήμα 1: Ένα αυθαίρετο σήμα $S(t)$. Με την πράσινη γραμμή αναπαριστούμε το συνεχές σήμα, και με τα διακριτά δείγματα αναπαριστάται το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας.

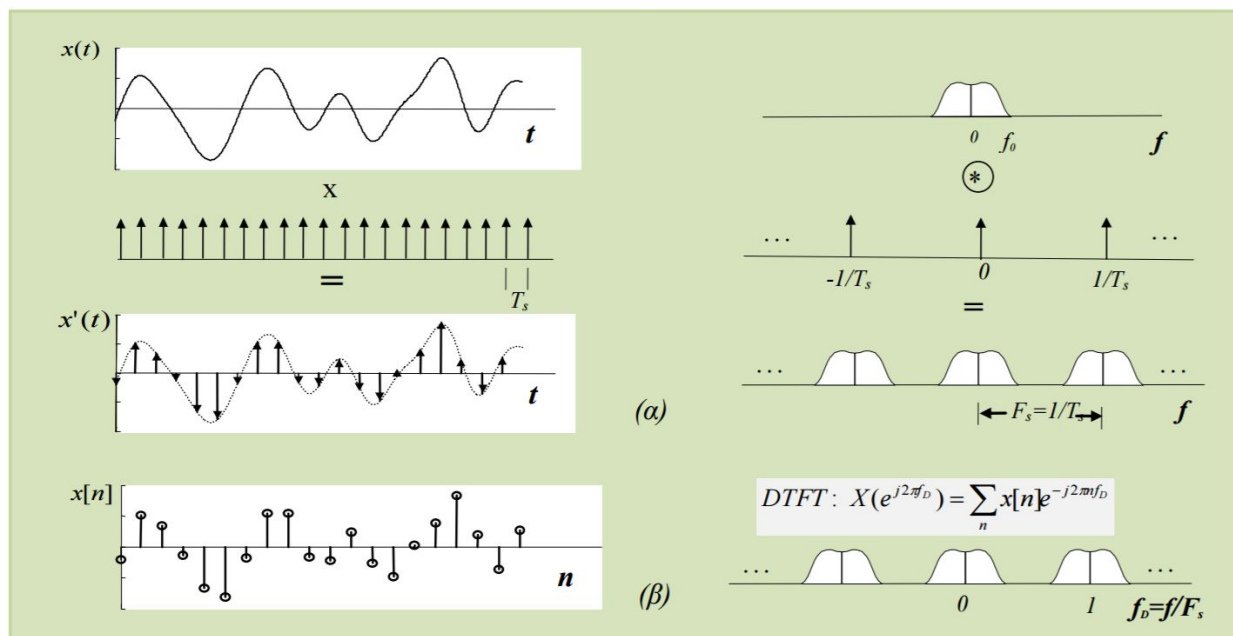
Μαθηματικά το αναπαριστάνουμε ως σειρά συναρτήσεων δέλτα:

$$X_\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

με μετασχηματισμό Fourier:

$$X_\delta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \exp(-j2\pi f nT_s) = X(f) * 1/T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - k/T_s) = 1/T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - k/T_s)$$

Ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος αυτού προκύπτει δηλαδή ως η περιοδική επανάληψη του φάσματος του αρχικού σήματος στο πλέγμα συχνοτήτων $\{k/T_s\}$, k ακέραιος.



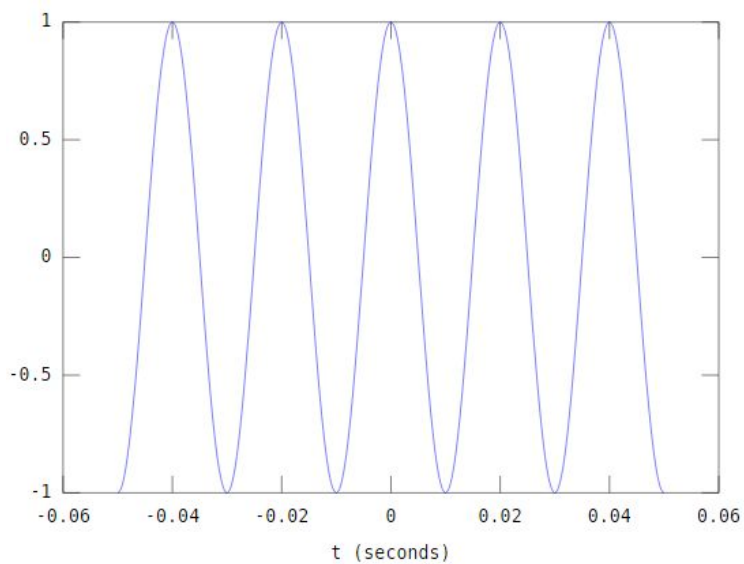
Σχήμα 2 : Δειγματοληψία - παράσταση διακριτού χρόνου (από το βιβλίο “Η ψηφιακή επεξεργασία σήματος στις τηλεπικοινωνίες” , καθ. Ν. Μήτρου)

Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το ερώτημα για το ποιο είναι το πλήθος των αναγκαίων δειγμάτων που θα πρέπει να υπάρχουν στο χρονικό παράθυρο του διακριτού χρόνου του σήματος έτσι ώστε να μπορεί να αναπαρασταθεί χωρίς σφάλμα σε σχέση με το αρχικό αναλογικό σήμα. Η απάντηση δίνεται από το θεώρημα Nyquist-Shannon ή θεώρημα Nyquist . Το θεώρημα δειγματοληψίας εγγυάται ότι σήματα περιορισμένου φάσματος (π.χ. σήματα τα οποία στο πεδίο συχνοτήτων έχουν τιμές μέχρι μια μέγιστη συχνότητα f_{max}) μπορούν να ανακατασκευαστούν πλήρως από την δειγματοληπτημένη μορφή τους εάν η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη ή ίση από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητάς τους, δηλαδή $2 * f_{max}$. Η συχνότητα $2 * f_{max}$ ονομάζεται συχνότητα Nyquist (Δηλαδή πρέπει $f_s \geq 2 * f_{max}$). Αν όμως $f_s \leq 2 * f_{max}$ (όπου f_s είναι η συχνότητα δειγματοληψίας και f_{max} η μέγιστη συχνότητα του αναλογικού σήματος, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο που ονομάζεται επικάλυψη ή aliasing .

Παράδειγμα

Έστω ένα συνημίτονο συνεχούς χρόνου με συχνότητα 50 Hz

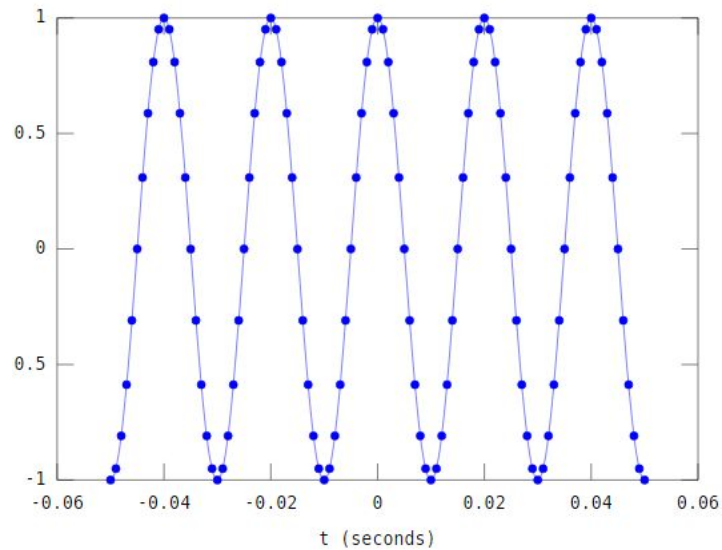
```
f = 50; % Hz  
tmin = -0.05;  
tmax = 0.05;  
t = linspace(tmin, tmax, 400);  
x_c = cos(2*pi*f * t);  
plot(t,x_c)  
xlabel('t (seconds)')
```



Έστω ότι κάνουμε δειγματοληψία του σήματος με 1000Hz (δηλαδή με συχνότητα μεγαλύτερη του Nyquist $2 \cdot f_{max}$).

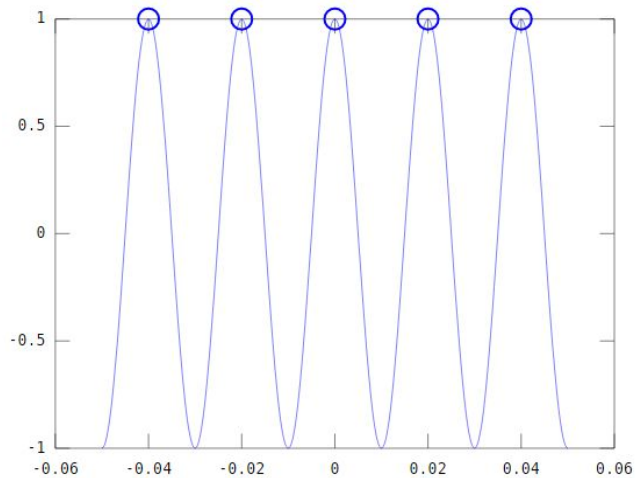
```
T=1/1000;  
nmin = ceil(tmin / T);  
nmax = floor(tmax / T);  
n = nmin:nmax;  
plot(t,x_c)
```

```
hold on;
x1 = cos(2*pi*f * n*T); plot(n*T,x1,'.') ; hold off;
```



Έστω ότι κάνουμε δειγματοληψία του σήματος με 50Hz (δηλαδή με συχνότητα μικρότερη του Nyquist $2*f_{max}$).

```
T = 1/50;
nmin = ceil(tmin / T);
nmax = floor(tmax / T);
n = nmin:nmax;
x1 = cos(2*pi*f * n*T);
plot(t, x_c)
hold on
plot(n*T, x1, 'o') ;hold off
```

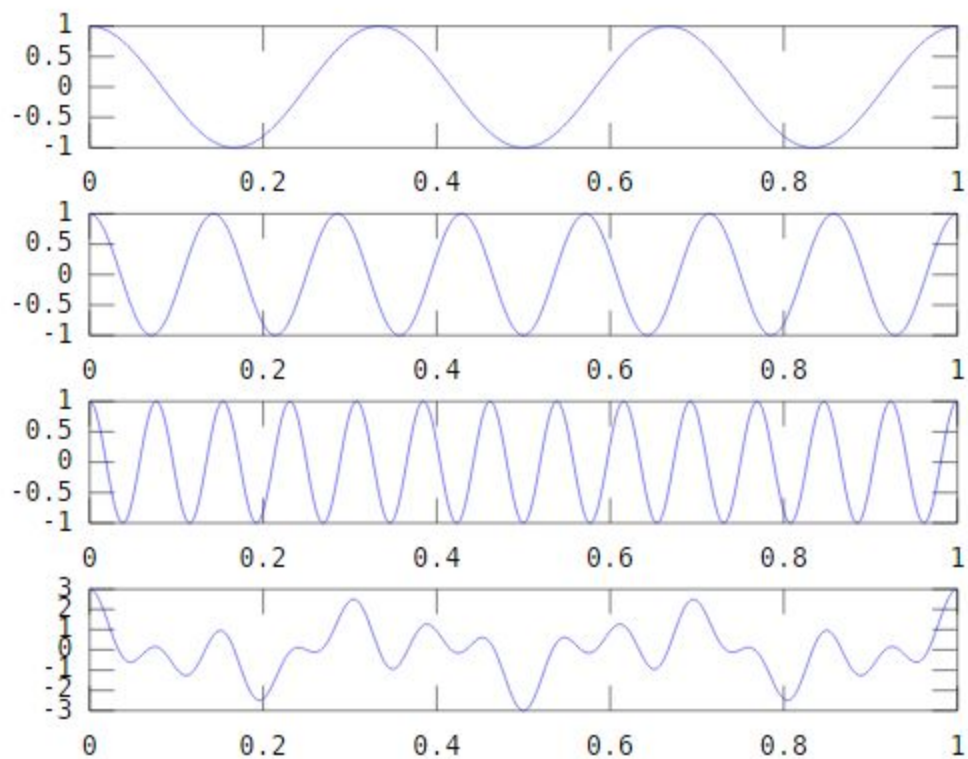


Ας πάρουμε τώρα τα αναλογικά σήματα $g_1 = \cos(6\pi t)$, $g_2 = \cos(14\pi t)$ και $g_3 = \cos(26\pi t)$ και θα εφαρμόσουμε δειγματοληψία στο άθροισμά τους, δηλαδή το σήμα

$$g = g_1 + g_2 + g_3 + g_4$$

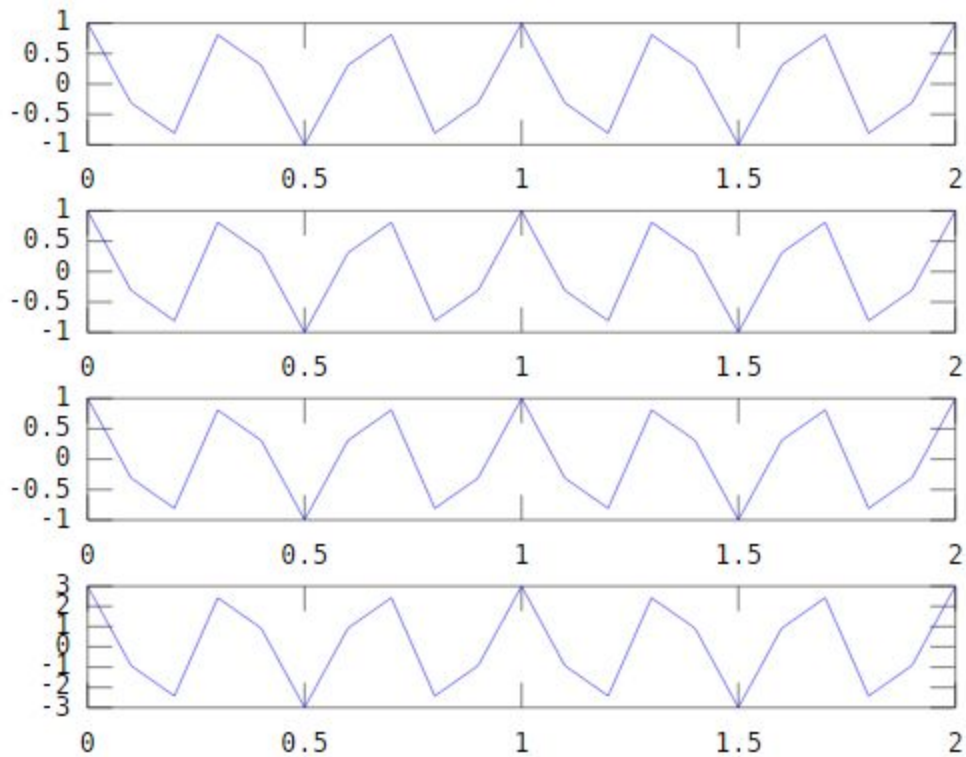
Επιλέγουμε μία μεγάλη συχνότητα δειγματοληψίας πχ $f_s = 1000\text{Hz}$

```
fs=1000;
Ts=1/fs;
n=0:Ts:1;
g1=cos(6*pi*n);
g2=cos(14*pi*n);
g3=cos(26*pi*n);
g=g1+g2+g3;
subplot(411);plot(n,g1);
subplot(412);plot(n,g2);
subplot(413);plot(n,g3);
subplot(414);plot(n,g);
```



Αν επιλέξουμε μία μικρότερη συχνότητα δειγματοληψίας πχ $f_s=10\text{Hz}$

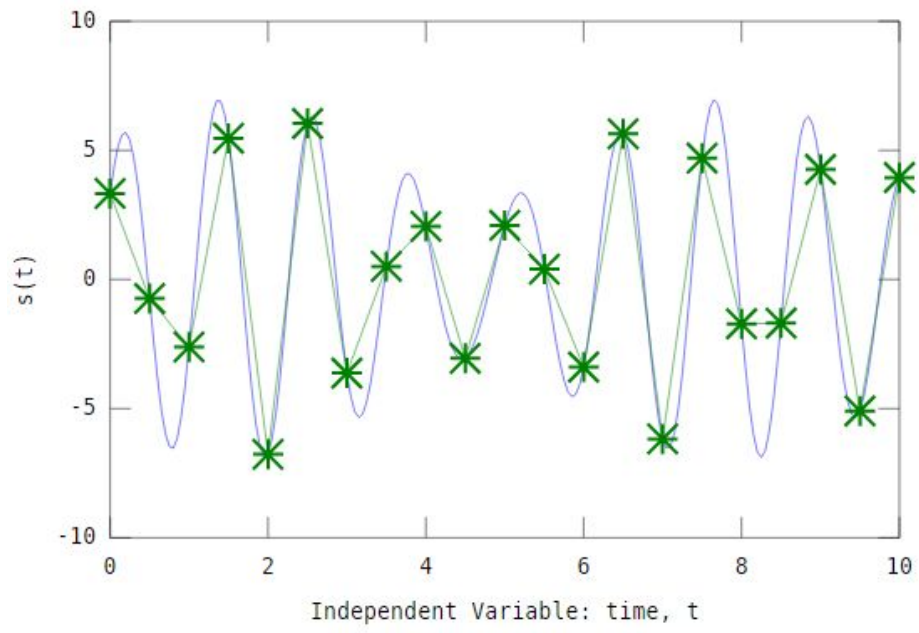
```
fs=10;
Ts=1/fs;
n1=0:Ts:2;
g11=cos(6*pi*n1);
g12=cos(14*pi*n1);
g13=cos(26*pi*n1);
G=g11+g12+g13;
subplot(411);plot(n1,g11);
subplot(412);plot(n1,g12);
subplot(413);plot(n1,g13);
subplot(414);plot(n1,G);
```



Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα της επίδρασης της συχνότητας δειγματοληψίας σε ένα άλλο σήμα

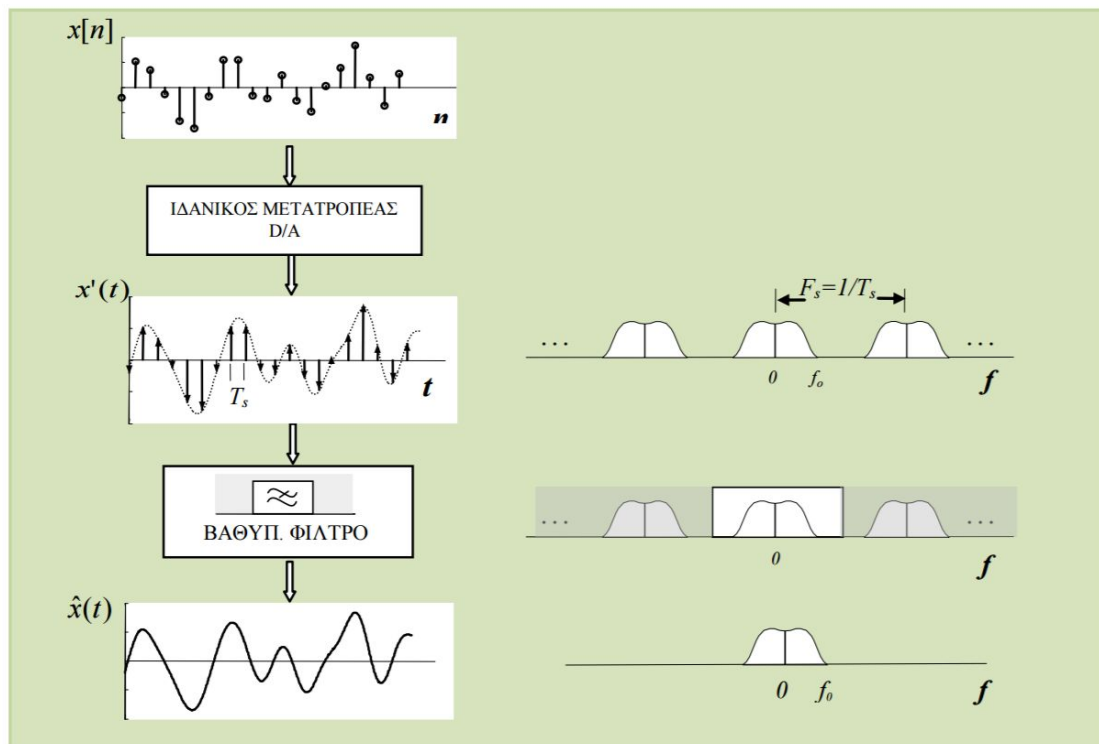
```
t1 = 0:0.05:10;
s1=5*sin(5*t1+pi/3)+2*cos(6*t1-(2*pi)/3);
t2 = 0:0.5:10; % define the second Ts
s2=5*sin(5*t2+pi/3)+2*cos(6*t2-(2*pi)/3);
figure;
plot(t1,s1,t2,s2,'*-');
xlabel('Independent Variable: time, t');
ylabel('s(t)'); % label the y-axis
title('Effect of Sample Time on Plots');
```

Effect of Sample Time on Plots



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΟΣ- Μετατροπή D/A

Η διαδικασία ανακατασκευής του αναλογικού σήματος από το ψηφιακό του ισοδύναμο δείχνεται στο παρακάτω σχήμα. Ένας μετατροπέας Digital-to-analog (D/A) παράγει στενούς παλμούς (ιδανικά, κρουστικές συναρτήσεις) ενέργειας ανάλογης των τιμών του σήματος διακριτού χρόνου. Η διέλευση της παραγόμενης παλμοσειράς μέσω βαθυπερατού φίλτρου (Low-Pass Filter – LPF) κατάλληλου εύρους διέλευσης W ($f \leq W < F_s / 2$) δίνει το αρχικό, αναλογικό σήμα.



Σχήμα 3 : Ανακατασκευή σήματος συνεχούς χρόνου από την παράσταση διακριτού χρόνου (από το βιβλίο "Η ψηφιακή επεξεργασία σήματος στις τηλεπικοινωνίες", καθ. Ν. Μήτρου)

Το αρχικό σήμα μπορεί να ανακτηθεί με βάση το θεώρημα της δειγματοληψίας

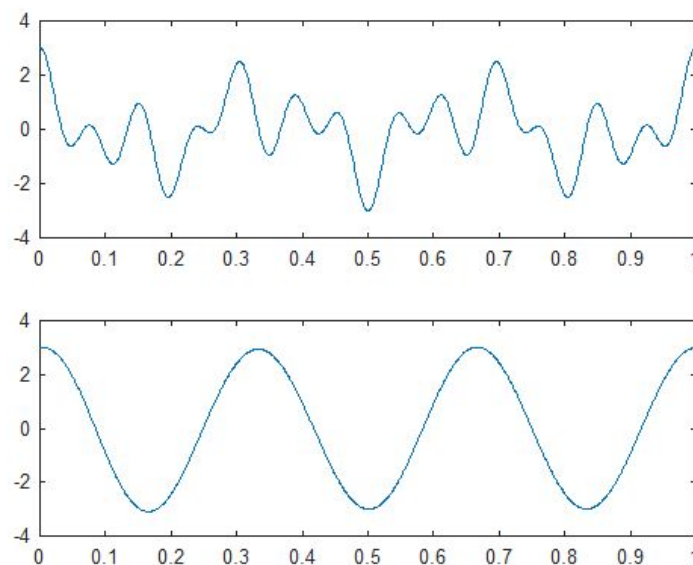
$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s) \text{sinc}[f_s(t - nT_s)]$$

Όπου το $x_a(t)$ είναι το αναλογικό ανακτημένο σήμα $x_a(nT_s)$ είναι το δειγματοληπτημένο και sinc είναι η συνάρτηση

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανακατασκευή ενός από τα σήματα που έχουμε δειγματοληπτήσει, χρησιμοποιώντας τον τύπο της ανακατασκευής που αναφέραμε.

```
for i=1:length(g)
    gr(i) = sum(G.*sinc(fs*(n(i)-n1)));
end
subplot(211);plot(n,g)
subplot(212);plot(n,gr)
```



Τι παρατηρείτε ; Φροντίστε ώστε η δειγματοληψία να είναι καλή και επαναλάβετε τα βήματα

ΑΣΚΗΣΗ : Εκτέλεση στο εργαστήριο

Δίνεται το αναλογικό σήμα $x(t) = \cos(8t) + \cos(26t)$

Χρησιμοποιήστε 3 διαφορετικές περιόδους δειγματοληψίας και μελετήστε την επίδρασή τους στην ανακατασκευή του σήματος.

Κβάντιση $\rightarrow$ Ομοιομορφία $\rightarrow \Delta = \text{στάθμης}$

$\Delta = \text{βήμα κβάντισης}$

$L = \text{αριθμός στάθμων κβάντισης}$

$R = \text{αριθμός bit για να αναπαραστήσουμε}$
 $\text{τις στάθμες στο δυαδικό}$

$$\boxed{L = 2^R}$$

Παράδειγμα Έστω $L = 70$ στάθμες $R = ?$

- για $R = 6 \text{ bit}$ $L = 2^R = 2^6 = 64 < 70 \times$
- για $R = 7 \text{ bit}$ $L = 2^R = 2^7 = 128 > 70 \checkmark$
άρα $R = 7 \text{ bit}$.

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

$$2^{10} = 1024$$

$$\Delta = \frac{V_{pp}}{L} = \frac{x_{max} - x_{min}}{L} = \frac{A - (-A)}{L} = \frac{2A}{L}$$

$$\boxed{\Delta = \frac{2A}{L}} \quad \text{✓}$$

Ευρος Ζωνών: $\boxed{W = F_s \cdot R}$ ✓ (bps)

Κβαντισμός

Mid-rise κβαντισμός:

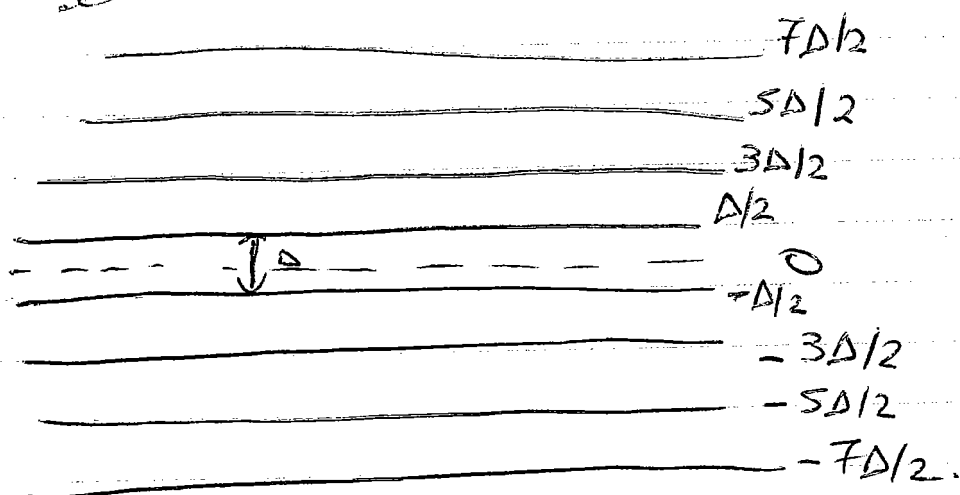
→ σταθμείς

$L = \text{optios}$

(2, 4, 6, 8, ...)

(Δεν θεωρούμε σταθμισμό 0)

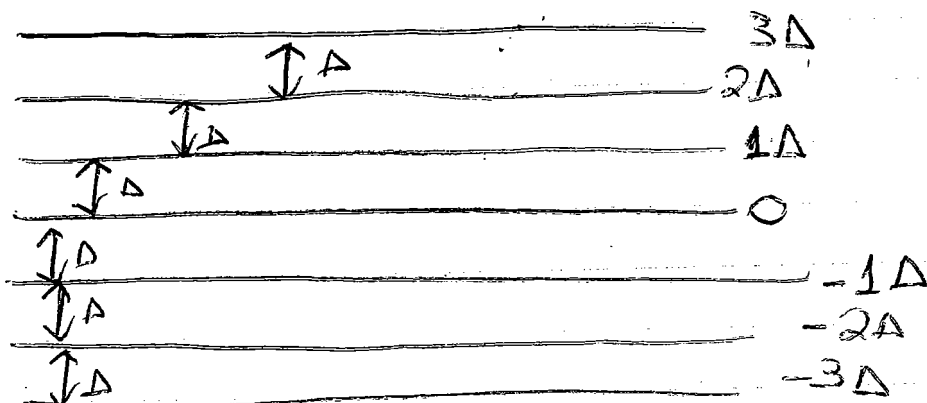
π.χ $L = 8$ σταθμείς



Mid-tread κβαντισμός

$L = \text{πρῶτος αριθμός}$ (1, 3, 5, 7, ...)

π.χ $L = 7$ σταθμείς (θεωρούμε σταθμισμό και το "0")



Σφάλμα Κβάντισης